项目摘要 / EXECUTIVE OVERVIEW

TraceLab 盈迹

财务变化驱动的上市公司业绩归因与证据验证

从财务变化出发，以确定性计算缩小调查范围，以受控 Agent 选择取证动作，以原始披露限定解释边界，形成可复核的业绩研究结果。

研究入口

格力电器 2024—2025 年
合并净利润下降，经营现金流增长。

初赛定位

完整产品方案 + 真实案例分析
+ 已有关键技术验证。

项目解决的问题

研究员需要在利润表、现金流量表、附注和经营讨论之间反复核对。数字变化能够精确计算，经营原因却需要持续取证。TraceLab 将“变化来自哪些会计项目、披露支持什么、还应查什么”连接为同一项研究任务。

已有验证基础

验证对象	初赛已形成的成果
财务与来源	两期财务计算、利润层级桥接、现金流勾稽；前端展示 44 项财务记录及 61 条来源记录。
PDF 结构化	指定合并利润表 5 项指标 × 2 年，共 10 条金额提取与既有核验数据一致。
模型与界面	真实 qwen-plus 已执行 search、get；React 工作台可展示既有结果、来源及历史调查。

初赛完成范围

完整自主经营归因尚未通过业务验收。此次展示以真实计算、受限提取、历史工具调用和明确标注的目标报告证明关键环节可行；决赛重点贯通调查、核验与报告。

参赛方向：数据结构化提取、上市公司财务报告分析。对外品牌为 TraceLab（盈迹）；代码仓库名称保留 AlphaTrace。

阅读导航

真实界面 3、13 页 | 原流程图 5、12、17、20 页
提取与来源 6—7 页 | 财务案例 8—10 页 | 调查与证据 11—15 页
架构与评测 16—18 页 | 计划与依据 19—22 页

01 业务问题与使用场景

让一次业绩研究有据可查

核心使用范围为单家公司、两个完整年度及已登记资料集。系统辅助研究与复核，输出财务事实、解释支持范围和待补资料。

从研究问题到可交付结果

研究环节	人工工作中的困难	产品对应结果
确认变化	主体、期间、单位和净利润口径不一致，可能使比较失真。	统一字段与来源；保留合并范围、比较期和缺失状态。
拆解金额	财务项目分散，计算与解释容易混在一起。	确定性差额、利润桥接、现金流勾稽及残差。
追查原因	经营说明跨章节分布，同一段文字可能只回答部分问题。	按研究问题组织证据，显示其适用范围与缺口。
复核结论	一段流畅报告难以反查数字、原文与推断过程。	结论关联来源、计算依据、调查记录及人工判断。

三类使用者共同完成一项任务

研究员提出公司、期间与业绩问题，优先查看高影响会计项目以及需要继续判断的经营解释。**投研助理**准备资料、补充出处并复用标准字段。**复核人员**检查证据是否支持结论，决定接受、修订或继续调查。

> **典型任务**
>
> 为什么格力电器 2024—2025 年合并净利润下降，而经营活动现金流量净额增长？研究交付应同时回答：已确认哪些变化、会计上怎样拆解、公司怎样解释、哪些经营原因尚不能确定。

价值验证方式

预期价值是减少重复翻表和定位原文的工作，降低无依据解释与复核成本。该价值需要以同条件对照验证；当前不预设节省时间、正确率或投资收益。使用边界及评价方案分别见第 21 页与第 18 页。

02 真实界面与初赛成果

业绩分析工作台

实际界面截图：展示已核验案例及既有历史分析结果。金额、来源编号与比较口径保留原样。



读图重点 净利润同比 -10.84%，经营现金流同比 +57.93%；合并净利润与归母净利润分别展示。来源入口用于进一步查看计算和披露依据。

展示边界 页面载入已有 JSON 展示包，不会重新解析 PDF 或调用模型。截图中的“营业收入”与后文桥接使用的“营业总收入”是不同字段。

03 产品运行链路

以财务事实组织连续调查

完整产品设计分为六个环节。初赛验证覆盖其中的确定性计算、受限数据入口、来源核验与部分真实工具调用。

01

01 数据读取与口径校验

已有受限验证

结构化资料；指定 PDF 提取；公司、期间、单位及来源绑定。

02

02 确定性财务计算

案例已验证

两期差额、利润层级桥接、现金流勾稽与缺失检查。

03

03 研究信号形成

案例信号已验证

已验证净利润与经营现金流方向分化；通用重要性阈值待完善。

04

04 Agent 动态调查

部分真实验证

根据事实、已读证据和缺口选择工具，更新问题状态。

05

05 证据支持核验

规则已有 语义待验

检查来源、数字、口径及引文；评估支持范围与待复核事项。

06

06 报告与过程交付

展示已有 闭环待验

连接财务拆解、解释、证据、不确定性及调查记录。

状态针对已有案例验证，不代表任意公司或任意文档均可自动处理。数字计算由程序完成；经营解释受证据范围与人工复核约束。

03 产品运行链路

完整产品工作链

原有六阶段流程将数据、计算、变化信号、动态调查、证据验证与报告交付连成一条完整链路。下图保留原稿的布局、箭头及反馈关系。

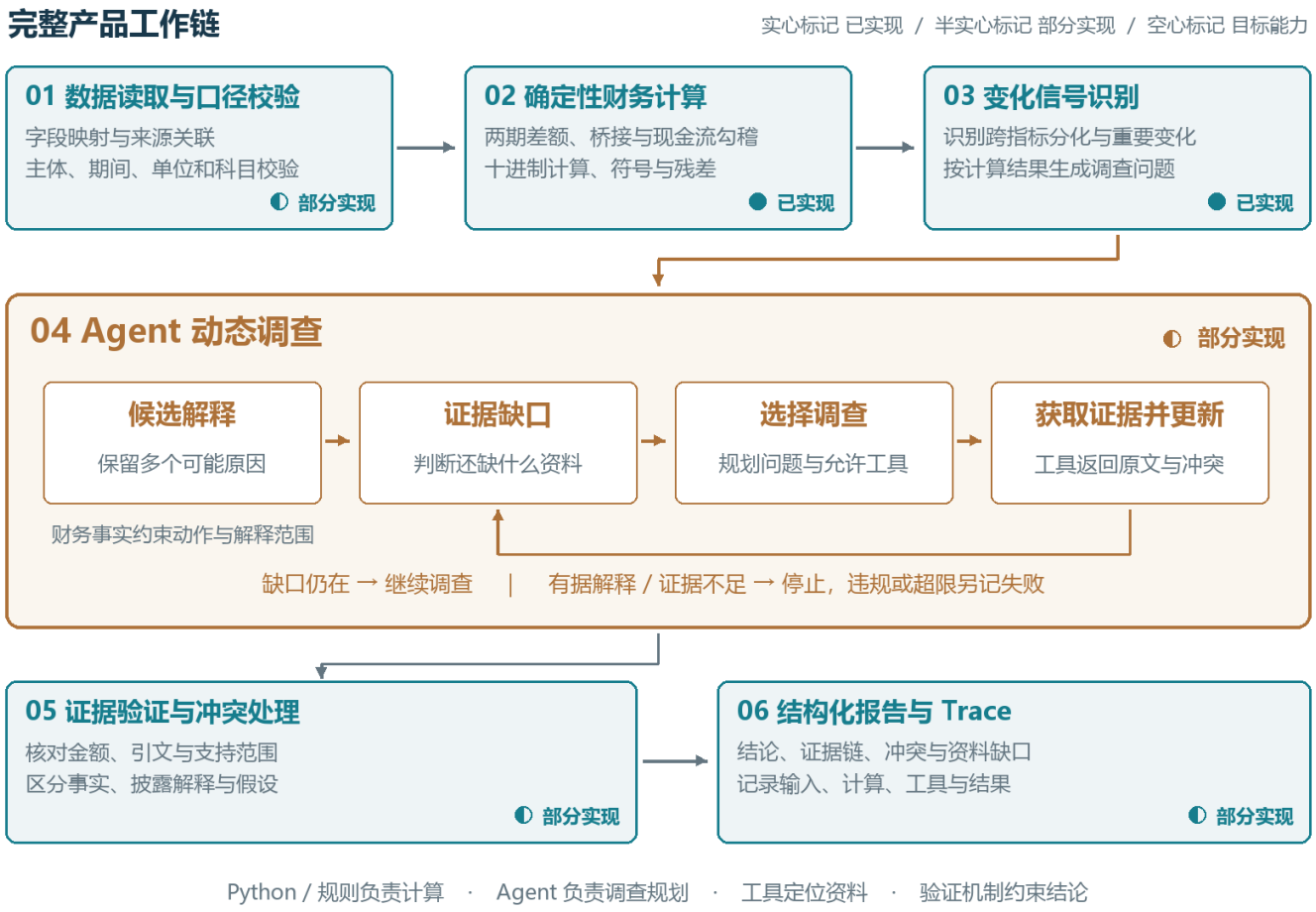


图 1 完整产品工作链。原图来自原计划书第 3 页。

按已有案例理解图中状态

图中“已实现”表示已有样本上的相应验证。其中变化信号已验证的是净利润与经营现金流方向分化；通用重要性阈值仍待完善。证据核验已具备来源、数值、引用及口径规则，语义支持与自动冲突判断尚未完成业务验收。

调查循环的作用

财务计算给出变化与约束，证据返回帮助更新调查缺口；完整动态调查和自动报告仍是待贯通目标。各环节的详细状态见前页，真实模型记录见第 13 页。

04 数据结构化提取

把原始报表转成可核对字段

当前提取入口实际读取格力 2025 年报指定合并利润表。人工配置定位与映射，程序读取金额；提取完成后再与已有核验事实比较。

独立提取验证路径

PDF 字节与来源校验 → 文字层及表头读取 → 科目、年份映射 → Decimal 金额 → JSON / CSV → 与已有核验数据对照。

指定科目	2024 年 元	2025 年 元	核对
营业利润	36,988,437,925.60	34,681,293,552.28	一致
利润总额	36,895,995,848.30	34,644,658,951.12	一致
净利润	32,371,069,287.35	28,862,746,016.16	一致
所得税费用	4,524,926,560.95	5,781,912,934.96	一致
归母净利润	32,184,570,372.28	29,003,103,411.66	一致

来源：R25 合并利润表，印刷 87 / PDF 88 页。结果为 10 条 matched，mismatch、missing、unverifiable 均为 0；仅代表本次限定样本的一致性。

每条字段保留什么

保存标准科目、报告期、合并口径、币种、原始金额字符串、元单位数值、来源文件、双页码、原文行及文件摘要。遇到年份或金额歧义时保留缺失和原因，不以零或可信快照补值。

两条数据路径保持独立

已有财务分析以金融组整理并核验的底稿为输入。新增 PDF 提取是独立验证入口，比较时同时保留提取值与核验值；其结果尚未自动替换后续分析快照。

当前支持范围

已配置的单页原生文字利润表、五个科目和明确的双年度列。通用表格定位、跨页、扫描 OCR 及任意版式处理列入后续范围。

05 数据来源与比较口径

先确认比较成立再解释变化

主分析采用 2025 年报的 2024 比较列与 2025 本期列，辅以金融组底稿和 2024 年报交叉检查。所有金额保留原始精度。

口径要素	本案例采用方式
主体与期间	珠海格力电器股份有限公司；按披露口径的合并报表；两年度分别为 1—12 月。合并范围存在变动，不视为恒定主体比较。
币种与精度	人民币元为计算单位，Decimal 保存精确金额。亿元展示值由原始元金额换算，独立舍入。
净利润口径	合并净利润与归属于母公司股东的净利润分别保留；主问题使用合并净利润。
收入口径	营业收入与营业总收入分列；利润桥接采用营业总收入和营业总成本，不将截图中的营业收入直接代入总收入桥接。
比较列与缺失	2024 数值采用 R25 的比较列；空白保留缺失，不自动当作零，不跨口径强行拼接。

同一字段贯穿计算和证据

净利润字段示例

net_profit · 合并报表 · 人民币元
2024：32,371,069,287.35 2025：28,862,746,016.16
差额：-3,508,323,271.19 元
来源：F_net_profit，R25 印刷 87 / PDF 88 页。

来源版本与前端展示范围

资料层保留原始年报、金融组整理与修订底稿、独立标识的模拟材料。文件摘要用于识别本地版本及检查关联完整性；发行方来源、引用定位与经营解释是否成立分别判断。

当前前端展示包关联格力 2025 年报与已有两期结构化数据，没有把独立 2024 年报列为已关联文件。两期财务数值不意味着浏览器实际载入了两份年报。

R25、R24 的公开披露链接及关键页索引见第 22 页。PDF 页码与印刷页码逐页记录，不用固定偏移量推算所有页码。

06 格力案例的财务事实

利润下降与经营现金流增长并存

先确认金额与方向，再讨论会计组成和经营解释。以下为合并报表披露口径，2024 年取 R25 比较列。

合并净利润

-10.84%

变化 -35.0832 亿元

经营现金流净额

+57.93%

变化 +170.1386 亿元

指标 亿元	2024 年	2025 年	变化额
营业收入	1,891.6365	1,704.4706	-187.1660
营业总收入	1,900.3807	1,711.1816	-189.1991
营业总成本	1,548.6831	1,375.4889	-173.1942
营业利润	369.8844	346.8129	-23.0714
利润总额	368.9600	346.4466	-22.5134
所得税费用	45.2493	57.8191	+12.5699
合并净利润	323.7107	288.6275	-35.0832
归母净利润	321.8457	290.0310	-31.8147
经营现金流净额	293.6925	463.8311	+170.1386

利润项目来源：R25 印刷 87 / PDF 88 页；现金流来源：印刷 88 / PDF 89 页。原始元金额先计算再换算到亿元，四舍五入至四位小数，不能用表中舍入值重新推定精确残差。

这一信号意味着什么

方向分化构成进一步研究的入口。它本身不证明盈利质量改善，也不直接说明利润变化来自某个经营因素。后续应分别追查利润组成、现金收支变化以及利润与现金流差异。

07 利润会计拆解

从利润层级确定调查重点

会计桥接解释金额如何组成，经营调查解释变化为何发生。两者在报告中分别呈现，避免将数学闭合直接写成因果成立。

合并净利润变化的确定性桥接

精确元金额核对

-2,251,336,897.18 - 1,256,986,374.01
= -3,508,323,271.19 元；该层变化残差为 0.00 元。



图中均为对合并净利润变化的负向影响或合计，单位为亿元；前两项相加得到第三项。

继续向营业利润层级追查

会计变化	已知金额 亿元	后续应查什么
营业总收入减少	-189.1991	收入附注、业务及产品结构；量价资料是否齐全。
营业总成本减少	+173.1942 的抵减影响	成本及费用分项；与收入变化是否使用可比口径。
六项收益及减值等净影响	-7.0665	其他收益、投资收益、公允价值、信用及资产减值、资产处置的相关附注。
营业利润变化合计	-23.0714	再衔接营业外收支、税费与利润归属，不跨层级重复相加。

收入与成本合计影响 -16.0049 亿元。上表为已有会计计算及人工提出的调查方向，非模型已完成的经营原因结论。并非所有更细科目都具备完整可计算数据。

08 现金流与披露证据

把两个不同问题分别回答

经营现金流同比增长，与同一年度利润和经营现金流存在差异，是两个不同的研究问题。相似披露必须放回对应问题中使用。

问题	已知事实或披露	证据边界
现金流为何同比增长	公司披露主要系销售商品和提供劳务收款增加、收到其他经营活动现金增加。R25 印刷 28 / PDF 29。	先核对两期收支分项；披露属于公司解释，细项贡献仍需比较数据。
利润为何与现金流不同	公司另披露差异主要受经营相关受限资金到期收回影响。R25 印刷 29 / PDF 30。	该解释针对利润与现金流差异，不能直接替代全部同比增长解释。
受限资金项目怎样使用	本期“票据、保函保证金等经营活动有关受限资金净减少额”为 15,667,164,024.70 元。	本期项目不等于同比增量。需要可比期与相关会计口径，不能把空白补零。

现金流直接法勾稽

经营现金流净额由 29,369,250,570.66 元增至 46,383,114,754.02 元，增加 17,013,864,183.36 元。已有计算显示：流入增加 223.9048 亿元、流出增加 53.7661 亿元，原始元金额满足“流入变化减流出变化等于净额变化”，残差 0.00 元。

亿元独立舍入后相减存在 0.0001 亿元尾差。销售商品、劳务收款增加 82.1548 亿元，其他经营收款增加 150.3525 亿元；它们只是流入的部分项目，不能忽略其他流入和流出。

同额双出处只记一次

受限资金金额同时见附注五 70（1）的其他经营收款明细（印刷 176 / PDF 177）及附注五 71 的间接法“其他”注释（印刷 179 / PDF 180，表主体为 178 / 179）。二者为同一项目的不同呈现，不构成两笔贡献或两份独立支持证据。

本页为年报及金融组资料支持的案例分析；现有证据尚不足以据此确定全部业务驱动因素或盈利质量变化。

09 Agent 的决策机制

工具返回决定下一步查什么

下图为产品目标机制示例。它展示如何根据证据改变行动，不代表当前真实模型已经执行了这些分支。

已知研究问题

经营现金流上升，但现有解释尚不能量化各项贡献。先检索现金流变动说明，再读取收款明细及相关附注。

比较期完整且可比

调用确定性计算，核对该分项变化；检查其他收支项目，避免把单项当作全部原因。

比较期缺失或口径不明

补查比较资料与相关附注；记录缺失字段、期间及主体，暂不量化贡献。

披露或数据存在不一致

保留候选解释，核查来源版本与口径；必要时提交人工复核，不直接认定披露虚假。

调查状态包含什么

研究目标、已准入事实、会计关系、已调用工具及返回结果、当前缺口、可用资料和剩余预算。目标设计进一步把候选解释与支持程度关联；模型每次在授权动作范围内选择下一步，不能修改已确认财务金额。

终态	判断依据
有据解释	完成必要取证，金额、引用与口径规则检查通过，并接受金融复核。
证据不足的合理停止	已进行合理范围的调查，列出无法补齐的资料及理由，人工确认停止适当。
执行失败	响应截断、动作违规、重复或预算问题等单独记录，不冒充合理停止。

09 Agent 的决策机制

让证据决定下一步行动

Agent 以财务事实约束候选解释，通过资料选择与证据读取更新状态；仍有缺口时继续补查，满足条件时给出有据解释或合理停止。

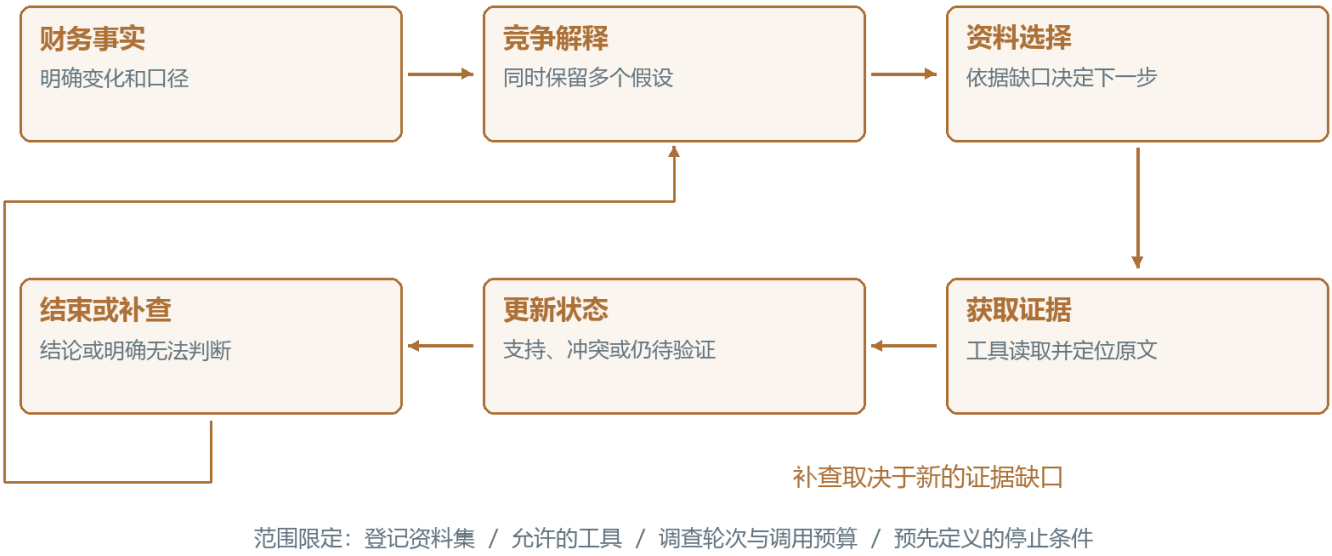


图 2 目标调查循环。原图来自原计划书第 4 页，表达产品设计机制。

财务事实限定调查重点

变化金额、会计组成与指标关系帮助系统选择优先解释的项目。候选解释必须围绕研究问题提出，不能改写程序已核验的财务事实。

证据反馈改变后续动作

工具返回可能支持解释、暴露比较期缺失或提示口径冲突。Agent 应复用已经取得的事实，根据新的缺口选择补查资料；具体分支示例见前页。

> **终态必须区分**
>
> 有据解释、合理的证据不足停止与执行失败分别记录。此图不作为真实成功轨迹；当前 search、get 及第三轮失败的记录见下一页。

10 真实模型调用记录

Agent 调查工作台

实际界面截图：真实历史记录的离线回放。浏览页面不再次调用模型。



已发生 search 返回 E07_28、F_net_profit；get 读取 F_operating_cashflow。共 3 轮、2 次工具调用、3 次模型请求，引用保留原始来源。

最终状态 第三轮响应截断，validation_failed / incomplete_response。截图展示的是已完成的工具动作；没有有效 explain 或合理 stop，完整任务尚未成功。

11 证据核验与金融判断

让每条结论带上支持范围

来源可定位、数值一致与经营解释成立属于不同层次。产品拟采用五类证据状态，细化标准和样例由金融组确认，自动分级仍待验证。

拟议状态	判定含义	本项目中的表达方式
已核实事实	原报表披露或确定性公式可核对。	净利润减少 35.0832 亿元，有金额与来源依据；不等于原因已证明。
有数据支持的解释	候选解释与相关量化数据相符。	同时说明支持的部分；只有数据足够时才量化贡献。
披露支持但未独立验证	公司给出说明，尚缺足够数据核验。	明确写“公司披露”，并列独立验证需要的资料。
证据不足	现有材料无法支持或否定该解释。	受限资金项目不能直接作为全部现金流同比增量的解释。
证据冲突	来源、数据或解释存在待核查的不一致。	先核对版本、期间和口径，保留双方原值并进入人工核查。

规则检查和人工复核怎样分工

程序检查公司、期间、单位、文件版本、双页码、引文定位、金额及相关会计关系。模型只能使用准入范围内、实际取得的证据，不能用未读取来源补足结论。

模型辅助判断证据回答了哪个问题、哪些陈述缺少支持、是否需要补查。完整语义支持判断及五级自动分类尚未完成业务验证。

金融人工复核判断会计映射、比较口径、披露解释与经营推断是否合理。通过基础格式和来源检查，只表示具备进一步复核条件，不代表因果已被证明。

> **一条可复核结论的最小构成**
>
> 陈述内容 + 财务事实或计算依据 + 原文出处 + 证据支持状态 + 未解决限制 + 是否需人工复核。相同来源的重复披露不当作独立证据累加。

12 目标报告样例

把已知事实和未决问题一起交付

以下报告依据已有资料人工编排，用于说明目标交付形式；不属于真实 Agent 自动生成的最终报告。

> **研究任务**
>
> 珠海格力电器股份有限公司，2024—2025 年披露口径合并报表。问题：合并净利润下降而经营现金流增长，已有资料能解释到什么程度?

已确认的财务变化

合并净利润下降 35.0832 亿元，经营现金流净额增加 170.1386 亿元。净利润层级的精确桥接由利润总额减少 22.5134 亿元和税费增加带来的负向影响 12.5699 亿元组成。来源：R25 利润表 87 / 88，现金流量表 88 / 89。

公司披露与当前支持范围

公司将现金流增长归于销售商品、提供劳务收款以及其他经营收款增加；另将利润与经营现金流差异主要归于经营相关受限资金到期收回。两种披露分别保留，不能将同一受限资金项目重复计入，也不能将本期数直接视为同比增量。

待回答问题	下一步资料或核验	当前状态
收入变化由什么驱动	收入附注、业务或产品结构；如披露充分，再检查量价关系。	经营因素待取证
税费为何上升	所得税相关附注、税率及调节项目；检查是否同口径。	会计影响已知 原因待核
其他经营收款如何变化	两期可比收款明细、受限资金披露及其他现金收支项目。	部分披露已知 贡献待核

交付给研究员的后续动作

优先补齐影响结论的比较资料。若公开材料仍不足，保留具体缺口和不确定性，不为完成报告而填入未经支持的经营解释。人工可据此接受已核实事实、修订推断或继续调查。

目标正式报告还将附 run_id、输入版本、公式、真实工具历史、证据编号与停止理由。本样例的研究方向由资料分析提出，不能当作模型实际决策轨迹。页码格式为印刷页 / PDF 页。

13 六模块技术架构

计算 取证与判断分层实现

采用确定性 Python、单 Agent 原生编排、受限证据工具与人工金融复核。模块通过标准字段及来源标识衔接，先贯通有限任务，再扩展覆盖范围。

数据入口与标准化

CSV / Excel 基准；指定 PDF 提取；单位、期间、口径与来源绑定。

已有限定验证

财务计算与规则

Decimal 两期计算；利润层级及现金流勾稽；缺失与残差保留。

案例已验证

证据检索与定位

本地词法匹配；目录、搜索及原文读取；文件、页码与证据 ID。

已有工具

单 Agent 编排

原生 Python 调度；百炼 qwen-plus 选择受限动作；预算和日志约束。

部分真实验证

证据核验

来源、金额、引文及口径规则；语义支持评估与金融人工复核。

规则已有 语义待验

工程集成与报告

React 离线结果展示；结构化记录及 Trace；完整报告链路待贯通。

展示已有 闭环待验

当前工程选择与后续升级条件

当前检索采用本地词法匹配与来源绑定，混合 RAG 属于后续增强方向。先通过有限证据库验证调查闭环；仅在漏检与任务评测显示需要时，再引入 BM25、向量召回或重排。

保持单 Agent 与原生 Python 编排。财务计算、证据查询及核验工具与编排层分离；未来出现复杂分支、人工中断恢复或持久化需要时，再评估框架迁移。初赛不引入多 Agent 或训练新模型。

通用 PDF 表格解析、扫描 OCR、外部金融 API 与多公司泛化均不属于当前已验证能力。既有网页为历史结果回放，尚无在线上传分析和审核写回服务。

13 六模块技术架构

六模块协作的完整产品架构

标准财务字段与来源信息进入计算和检索模块，单 Agent 调用受限工具，核验模块约束结果，工程集成贯穿数据契约、日志与评测。

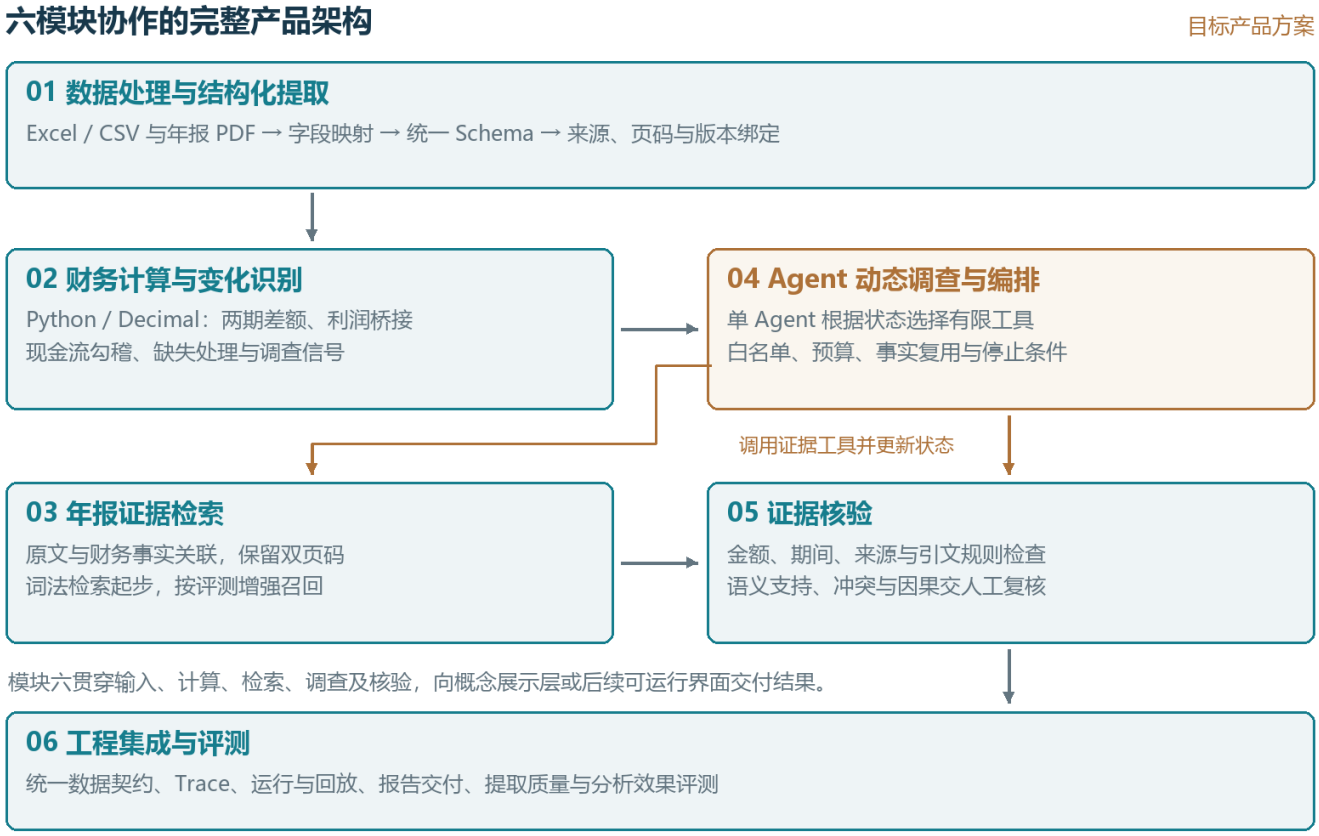


图 3 六模块目标架构。原图来自原计划书第 10 页。

业务工具与编排层分离

数据处理、财务计算、证据查询与核验分别保留可独立检查的输入输出。Agent 根据状态选择动作，工具负责执行；结果关联来源、计算与真实运行记录。

目标架构与现有实现

原图表达完整产品设计。当前已经存在 React 历史结果展示、受限 PDF 提取和真实工具调用；完整在线分析、经营解释闭环与报告自动输出仍待验证。各模块现状见前页。

14 评测设计与验收

验证动态调查是否产生增量价值

先建立格力限定任务的人工基准，再扩展样本。以下为拟执行的评测方案，当前没有正式三版本对照结果。

对照方案	执行方式	比较条件
A 直接 LLM	一次性读取相同资料并回答。	统一模型、资料版本、研究问题与总预算上限。
B 固定 Workflow	按预设顺序查询资料后生成。	与 C 使用相同工具权限、来源范围与计算结果。
C 动态 Agent	根据中间证据与缺口选择下一步。	记录上下文、实际调用、失败、人工干预和成本。

评测维度	记录指标与判定方式
数据提取	字段数值、来源定位及口径准确性；非空覆盖率与缺失正确标记分开统计。
财务计算	与人工标准逐项比对金额、符号、层级及残差，检查重复计入。
证据支持	关键证据召回、引文定位、陈述支持范围；记录反证遗漏和过度归因。
调查决策	新证据是否改变下一步；是否复用已知事实、避免重复查询；不以调用多为优。
任务结果	有据回答、合理证据不足停止与执行失败分别统计；人工确认解释或停止合理性。
使用成本	总耗时、模型用量、数据准备和人工复核投入；失败任务成本纳入。

基准样例与复核方法

金融组事先标注财务事实、应检索证据、支持范围和禁止推断；设置正常资料、关键证据缺失及期间或口径冲突等任务。复核人员在不知道方法来源的条件下评分，并记录分歧、样本数和失败案例。

先通过真实调查与报告闭环，再开展同条件对照。工程测试数量不等于业务正确率；单个成功案例不用于宣称普遍优势。结果若未支持 Agent 增量价值，应据实调整适用任务。

15 分阶段执行计划

以可验收任务推进决赛原型

初赛交付产品方案、案例与关键验证；决赛优先完成受限场景的真实调查和报告闭环。以下责任按金融、技术与产品角色组织。

阶段	主要任务	完成依据
初赛 当前	核对计划书与视频；展示真实计算、受限提取、search/get 及现有工作台。	材料与已有记录一致；真实、人工编排及规划内容标识清楚。
决赛里程碑一	完善事实复用、证据选择、响应完整性及输出核验，贯通一项真实调查。	有据解释经金融复核；证据不足任务另以充分停止理由验收。
决赛里程碑二	扩展限定报表和科目，连接提取、计算、调查与结构化报告。	逐字段对照表、来源链、可运行原型及复现说明。
决赛里程碑三	核心链路稳定后，实施同条件基线和重复运行检查。	公开样本范围、对照结果、失败及人工复核成本。
后续扩展	多公司多年度、复杂跨页和 OCR、API 快照及更强检索。	按任务收益与错误分析决定顺序，不挤占核心闭环。

角色与交付责任

责任角色	主要交付	协作验收
金融组	字段及来源基准、会计映射、证据支持标准、复核结论。	确认比较口径、重要性规则、解释边界和停止理由。
技术组	受限提取与计算、Agent 工具与编排、校验、日志及可运行包。	与金融组逐项核对，不以结构通过代替业务通过。
产品与展示组	用户任务、报告结构、界面、计划书与视频。	核对每个展示结论的来源与实现状态，组织演示检查。

各里程碑按前置依赖推进，具体日期结合组委会公布的决赛安排确定。初赛提交 PDF 计划书与不超过 5 分钟的 MP4 介绍视频；文件及平台要求以组委会最新通知为准。

15 分阶段执行计划

从初赛验证走向决赛原型

分阶段范围保持原方案：初赛展示关键验证基础，决赛贯通有限场景的核心能力，后续再根据评测结果扩大数据与任务覆盖。



先验证限定样本和有限调查，再按依赖扩大产品覆盖；规划功能不提前记为完成。

图 4 初赛展示、决赛核心 MVP 与后续扩展。原图来自原计划书第 13 页。

阶段	本阶段核心交付
初赛验证	真实财务计算与来源核验、受限 PDF 提取、有限真实工具调用、现有界面及明确标识的概念示例。
决赛核心 MVP	扩展限定报表字段，贯通真实调查、核验与结构化报告，形成可运行并可复核的原型。
后续扩展	多公司、多年度、复杂版式与 OCR，按错误分析和任务收益增强检索及 API 数据接入。

推进顺序以依赖和验收结果为依据。原图中的“概念演示”是初赛展示的一部分；现有真实界面与模型历史另行标明，不与规划能力混用。角色分工和完成依据见前页。

16 创新价值与可靠性

金融约束贯穿研究过程

项目创新主张集中在金融任务组织、证据反馈和可追溯交付的结合。其增量价值需要业务评测验证，不宣称已有新的基础模型算法。

三项具体设计贡献

用会计关系限定问题。 将公司、期间、口径和利润组成连接起来，让计算结果帮助决定调查优先级，避免模型泛泛总结。

用证据缺口驱动动作。 把已知事实、工具返回和仍缺资料共同作为下一步选择依据，使“为什么继续查、为什么停”能够解释与复核。

用来源契约贯通模块。 字段、金额、计算、原文和结论使用关联标识，保留资料版本与调查记录，支持定位错误和继续研究。

风险或边界	处理方式
口径与来源错误	绑定公司、期间、主体、单位、双页码及文件版本；不通过准入检查的数据不得冒充可信事实。
无依据经营解释	区分事实、披露、推断和资料缺口；语义支持与经营判断保留金融复核。
模型重复或响应失败	保存失败状态与完整历史；在受限预算内验证上下文、动作选择及输出完整性。
部署与复现依赖	计算可重复执行；模型历史可回放，重新调用不承诺逐字一致。新环境需另备获授权资料。
数据与外部服务	限制模型可见内容和工具范围；仅发送必要且获授权材料。离线部署需本地或指定模型。

工程证据的正确使用

已有验收记录包括 Python 全量 222 项通过、前端最新 32 项通过及类型检查和构建通过，分别对应后端结果集成与前端资料选择增强，不合并为同一轮成绩。工程检查用于说明实现可靠性，经营解释质量仍由业务任务与金融复核评价。

前端白名单展示包与完整私有运行快照分离。源码克隆不自动包含全部真实案例资料；模拟测试须独立标识。产品不承诺股票预测或投资收益，最终投资判断由研究员作出。

17 来源索引与版本说明

让评审能够回到依据

本计划书以原始披露、金融组底稿、技术路线及最新工程交付记录构成依据链。公开来源链接与工程文档位置如下。

公开年报与关键页索引

R25 珠海格力电器股份有限公司 2025 年年度报告全文。
巨潮资讯公开全文 · 点击查看
R24 珠海格力电器股份有限公司 2024 年年度报告全文。
巨潮资讯公开全文 · 点击查看

材料位置	印刷页 / PDF 页	本计划书用途
R25 合并利润表	87 / 88	两期利润字段、提取验证和会计拆解。
R25 合并现金流量表	88 / 89	现金流净额、直接法及收支变化。
R25 经营情况相关说明	28 / 29；29 / 30	分别定位现金流增长与利润现金流差异披露。
R25 受限资金双出处	176 / 177；179 / 180	收款明细与间接法注释，单一项目不重复计入。
R24 合并报表交叉检查	113 / 113；114 / 114	前期报告对照；本次主计算仍采用 R25 比较列。

技术与验收依据

金融方法依据《金融组确认技术路线 V1》及金融组最终核验报告与底稿；六模块架构参考《AlphaTrace 技术路线 V5》。完成状态采用截至 2026 年 10 月 18 日的工程交付记录，涵盖财务计算、受限 PDF 提取、前端展示与真实模型工具调用。

工程记录 README.md；docs/delivery-2026-10-18.md；docs/pdf-extraction.md；docs/frontend-results-integration.md；docs/frontend-video-demo.md；docs/agent-live-acceptance-20261017T151343.md。
仓库 github.com/jellyfishcc/AlphaTrace。源码与私有案例资料分开交接。

截图：项目真实业绩分析与 Agent 调查界面，由团队提供；保持历史结果与离线回放说明。公开链接沿用原计划书，运行核验绑定本地文件版本，不将链接地址等同于运行文件哈希。

第三方组件：Python / Decimal、pypdf、React、Vite，以及阿里云百炼 qwen-plus。模型用于受限动作决策，不作为自研模型；具体依赖版本、来源和许可随 requirements 与前端锁文件、运行说明披露。